03

다중접속

다중화
multiplexing

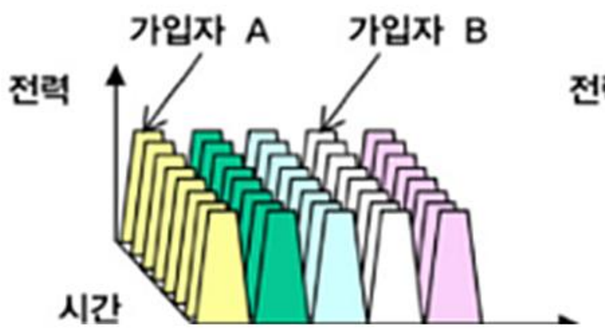
다중접속
multiple access, MA

- 주파수 분할 다중접속 (FDMA)
- 시분할 다중접속 (TDMA)
- 코드 분할 다중접속 (CDMA)
- 직교 주파수 분할 다중접속 (OFDMA)

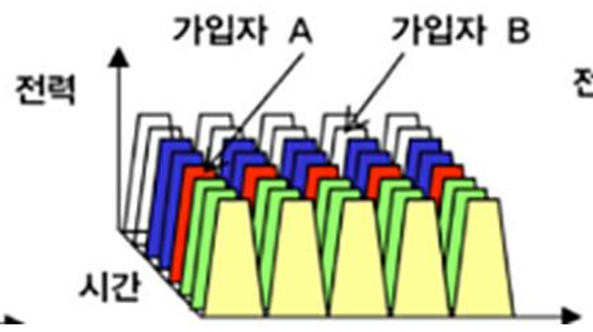
다중접속 기술

여러 단말기들의 상호 간섭없이 기지국에 접속하는 기술

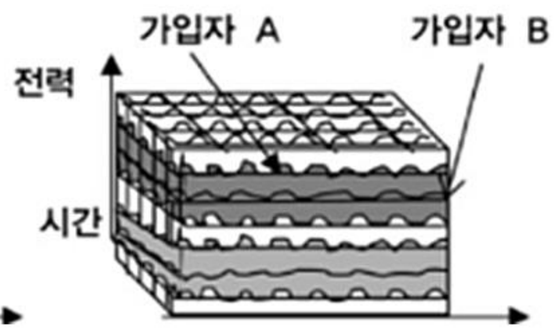
FDM/FDMA (주파수할당)
(Frequency Division Multiplexing/ Frequency Division Multiple Access)



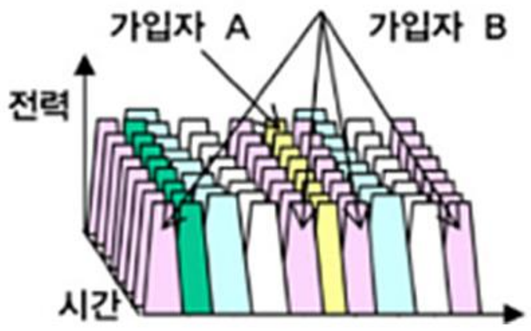
TDM/TDMA (시간 할당)
(Time Division Multiplexing/ Time Division Multiple Access)



CDM/CDMA (확산코드 이용)
(Code Division Multiplexing/ Code Division Multiple Access)



OFDM/OFDMA (주파수의 직교성)
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing/ Orthogonal Frequency Division Multiple Access)



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중접속

FDM/FDMA

전체 대역폭을 여러 개의 주파수로 분할

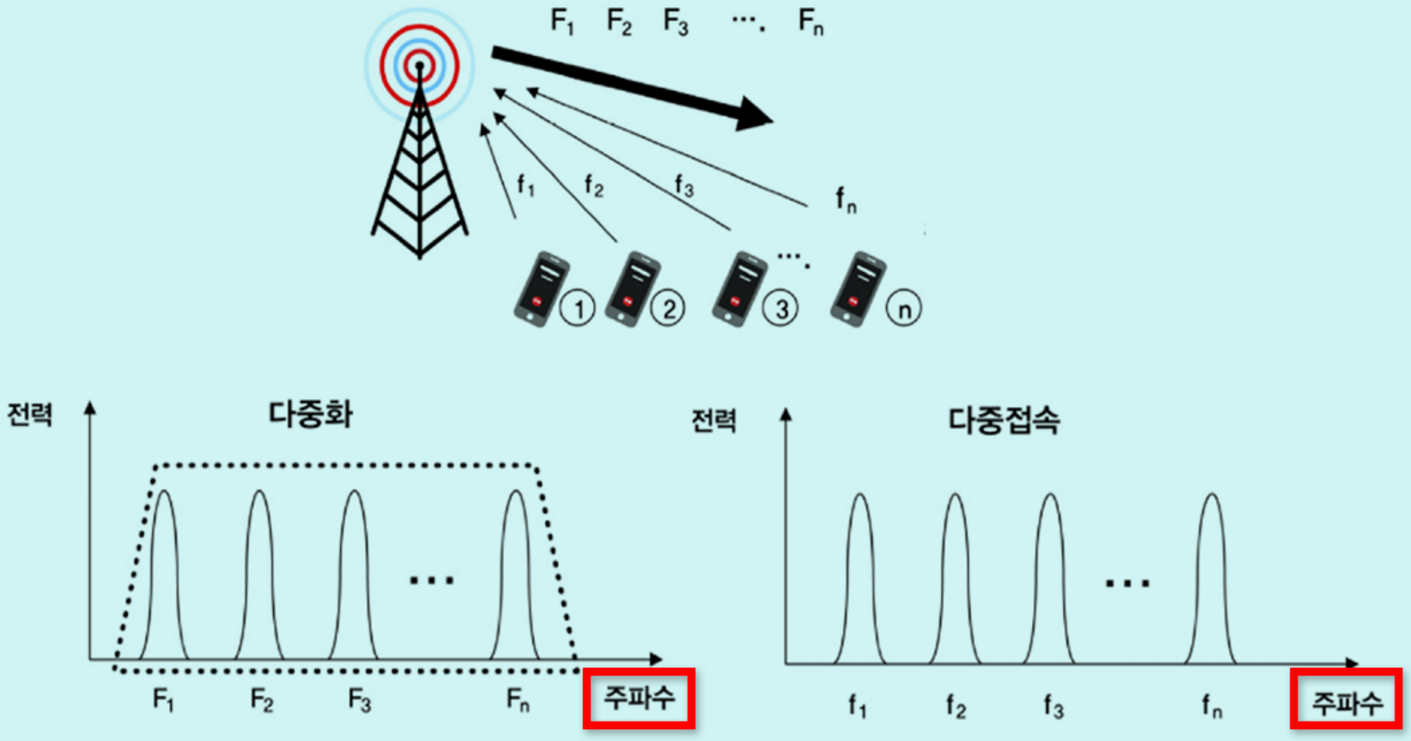






FDM/FDMA

전체 대역폭을 여러 개의 주파수로 분할

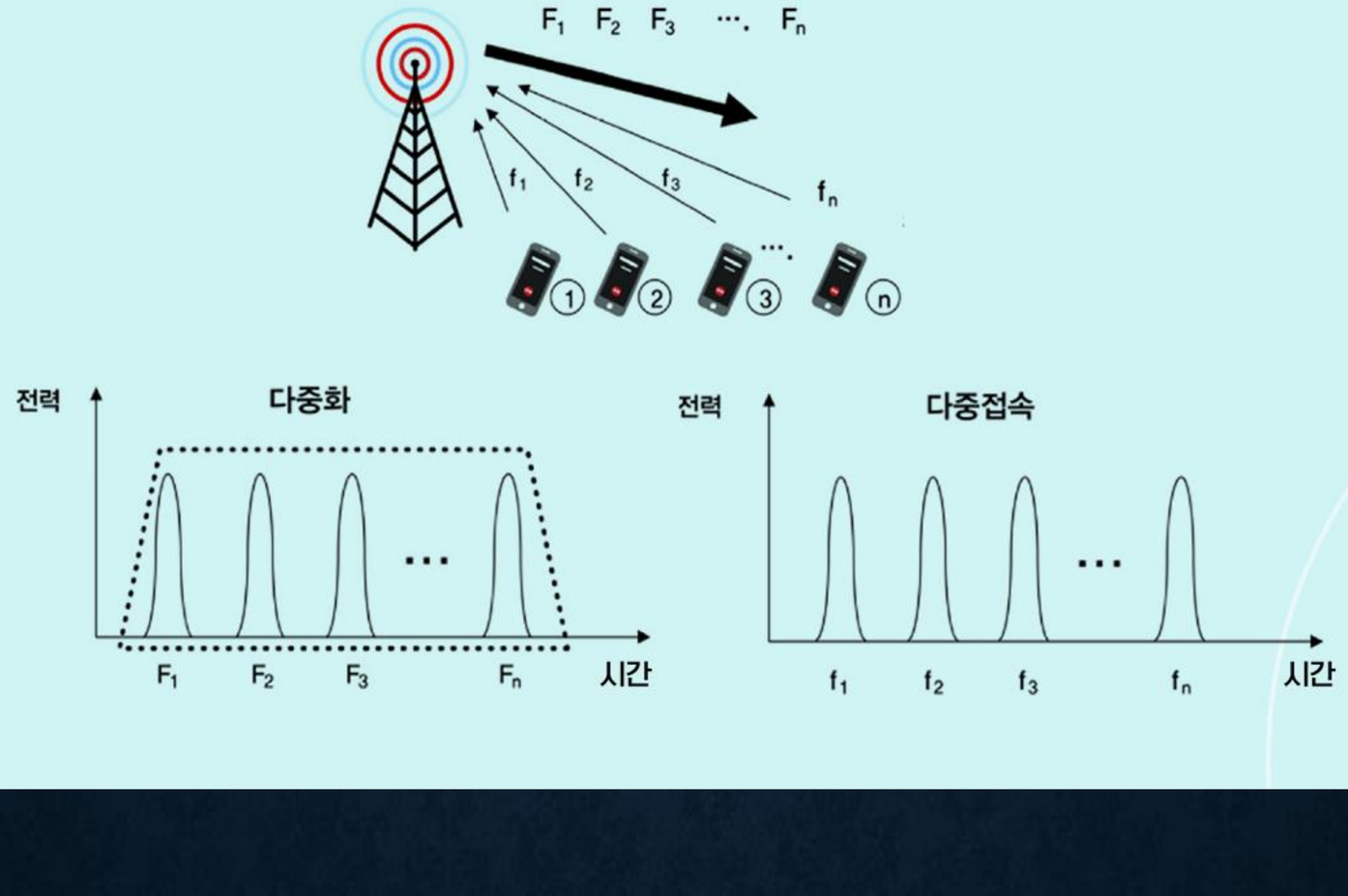


- 수신 측에서 대역통과필터를 거친 신호만 받아 상호 간섭 제한
- 주로 아날로그 방식의 이동통신 시스템에서 사용

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중접속

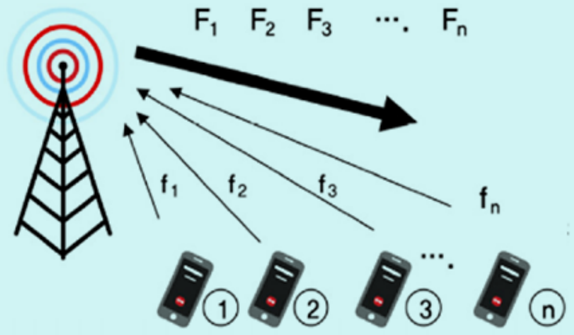
TDM/TDMA

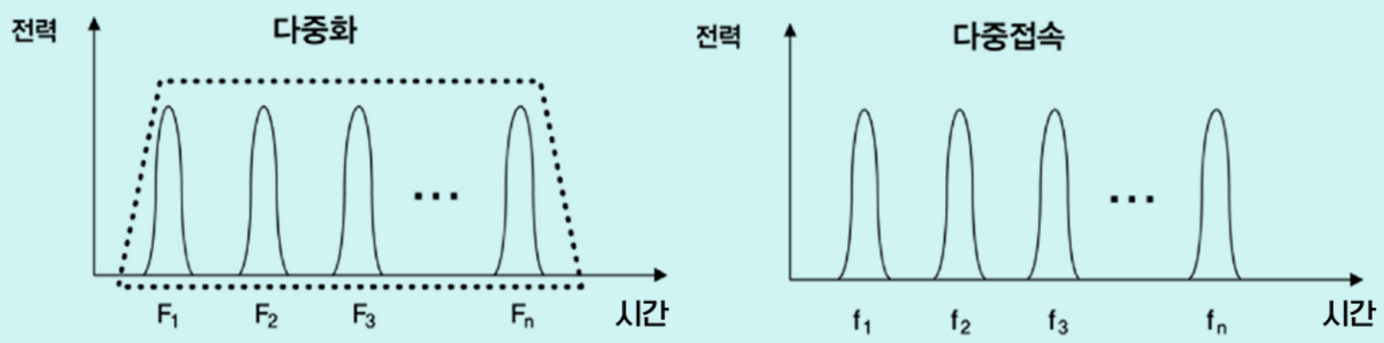
전체 시간을 여러 개의 작은 시간 단위(slot)로 분할 접속



TDM/TDMA

전체 시간을 여러 개의 작은 시간 단위(slot)로 분할 접속



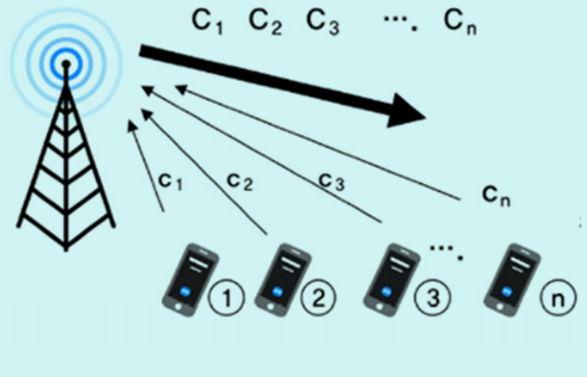


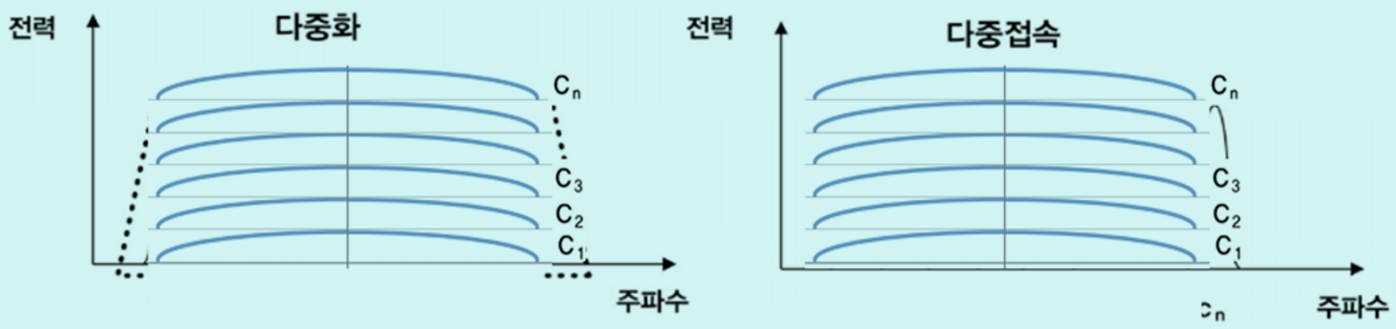
- 할당된 시간 슬롯에서 데이터 전송
- 간섭 최소화를 위해 정확한 타이밍에 전송

- 초기 디지털 방식의 이동통신 시스템에서 사용
- GSM(global system for mobile)에서 사용

CDM/CDMA

각 단말기에 고유한 확산코드 부여, 대역확산 방식으로 접속





- 퀄컴 개발
- 한국의 ETRI가 상용화한 기술

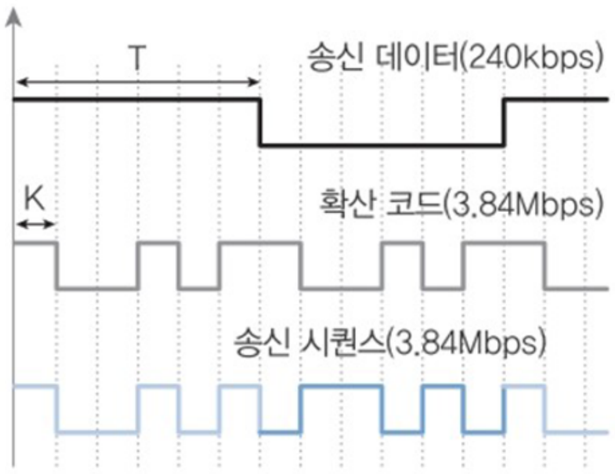
- 각 신호는 대역확산이 되어 신호 전력이 노이즈 레벨로 낮아져 해킹/재밍이 힘듦

- 2G/3G 이동통신 시스템에서 사용
  ex) IS-95, WCDMA

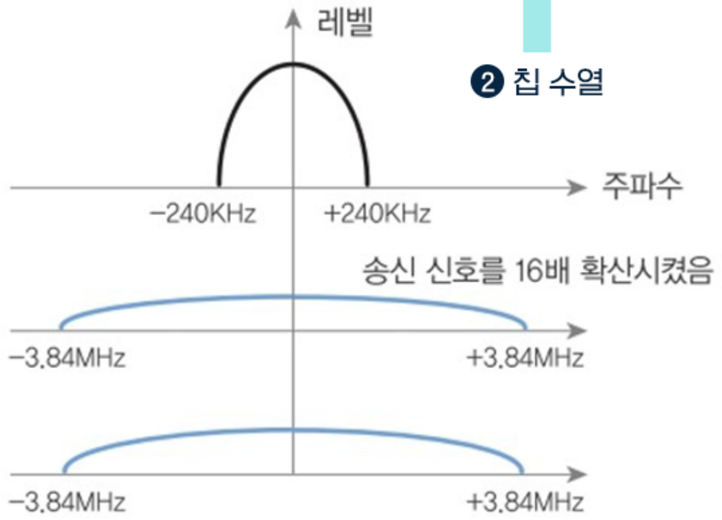
송신기에서의 신호형태

해당 단말기의 신호 식별을 위한 고유한 확산 코드 선택

❶ 사용자 데이터
❷ 칩 수열
❸ 대역 확산 신호



시간영역신호



주파수영역신호

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중접속

확산코드의 특징

비화성 (Non-periodic)

각 단말기에 고유한 확산코드 사용

낮은 전력밀도 (Low power density)

신호의 전력이 넓은 대역폭에 분산

잡음에 대한 강건성

확산된 신호는 잡음에 대해 강건

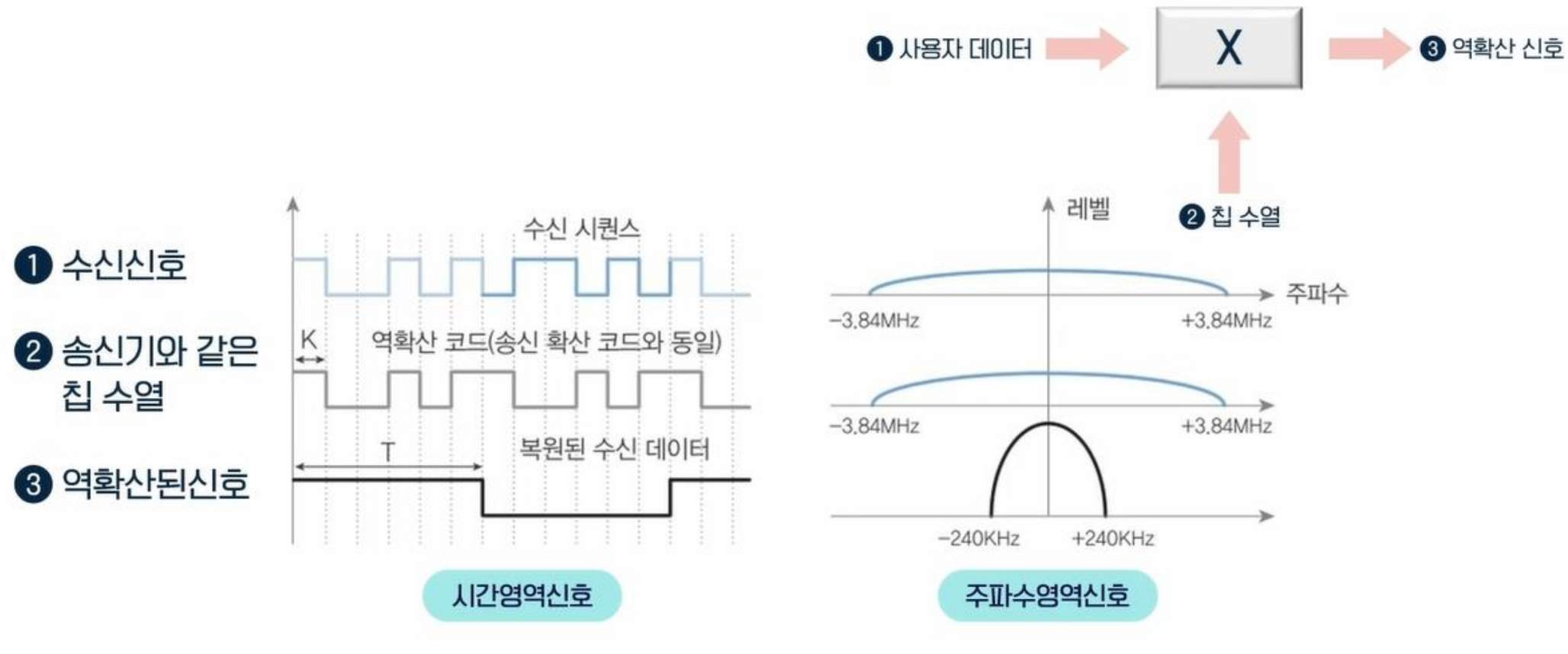
수신기에서의 신호형태

❶ 사용자 데이터 → X → ❸ 역확산 신호

❷ 칩 수열

차세대 통신의 미래
다중접속
다중접속

수신기에서의 신호형태

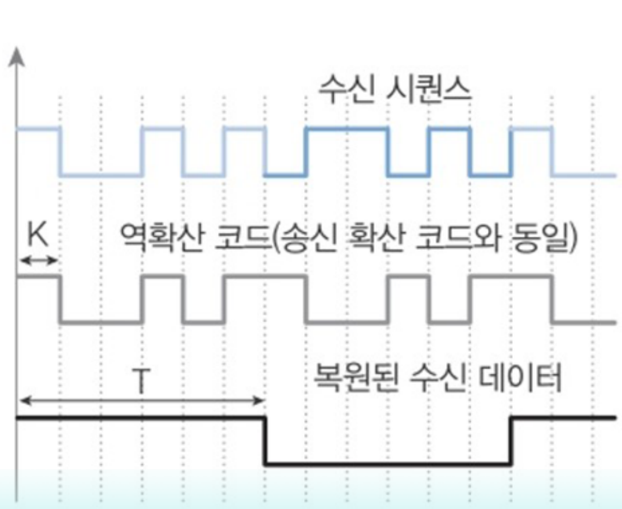


수신기에서의 신호형태

❶ 수신신호

❷ 송신기와 같은 칩 수열

❸ 역확산된신호



시간영역신호

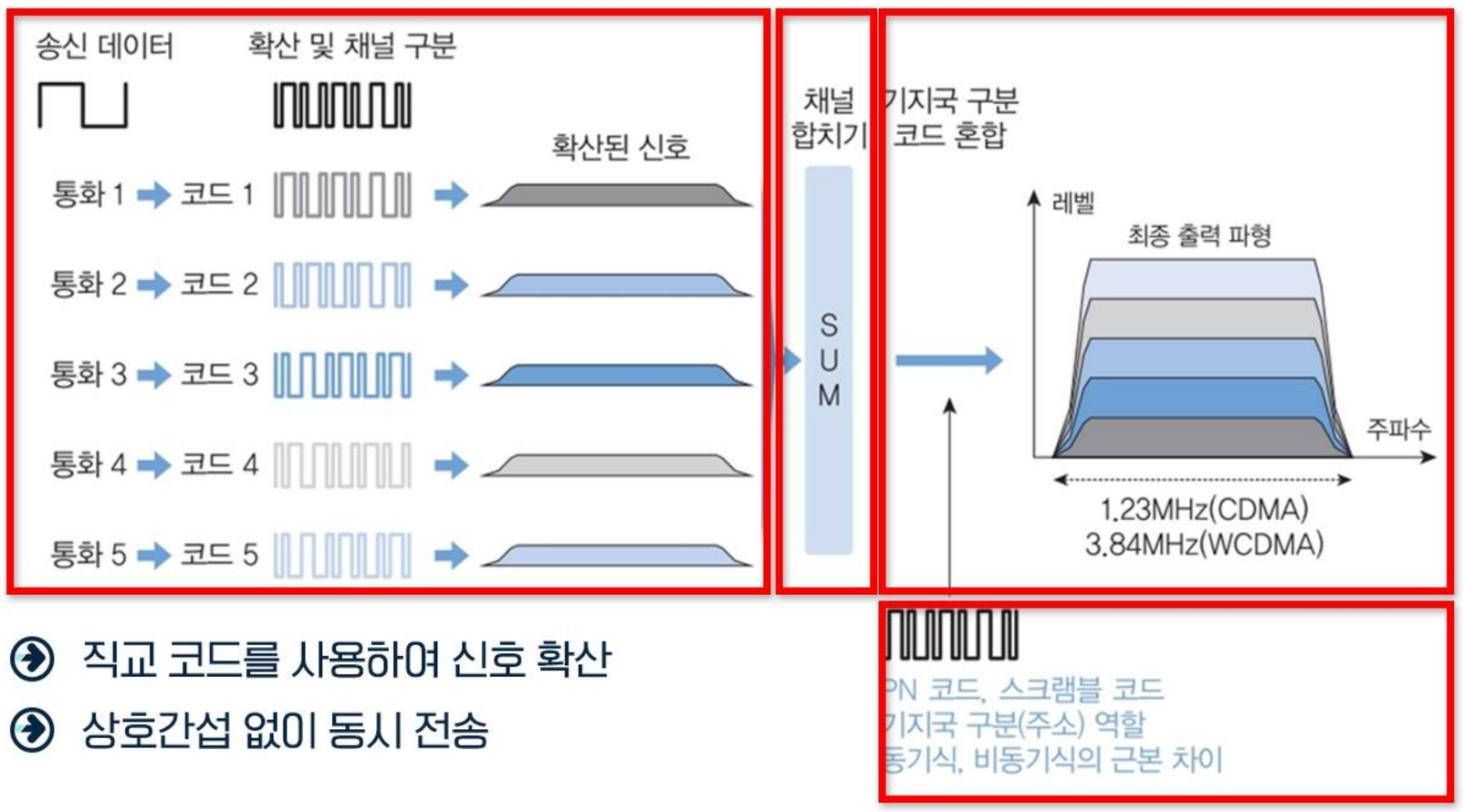


주파수영역신호

신호 대 잡음 비(signal-to-noise ratio, SNR)의 개선

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중접속

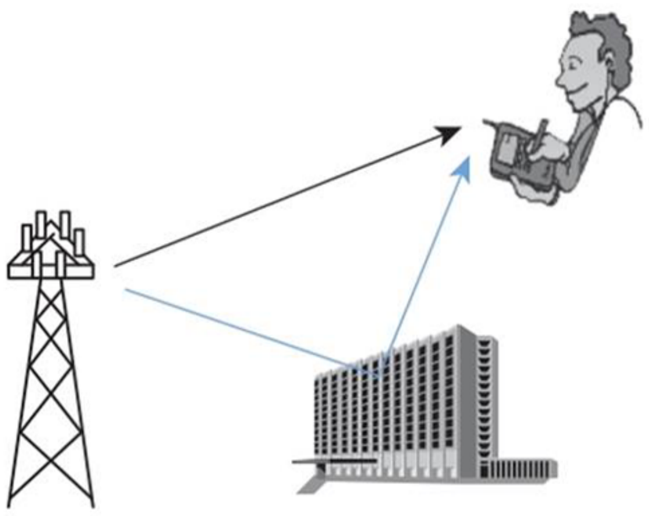
CDMA 송신 절차



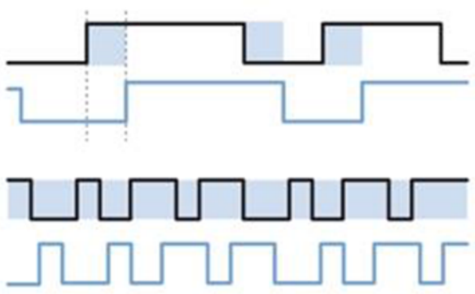
- 직교 코드를 사용하여 신호 확산
- 상호간섭 없이 동시 전송

CDMA기술의 약점

이동통신 전파신호는 대부분 반사파로 신호 간섭 발생



앞뒤 심볼간 겹침 현상인 ISI(inter-symbol interference) 발생



고속일수록 ISI 현상의 심화

대역확산으로 ISI가 매우 심각해짐

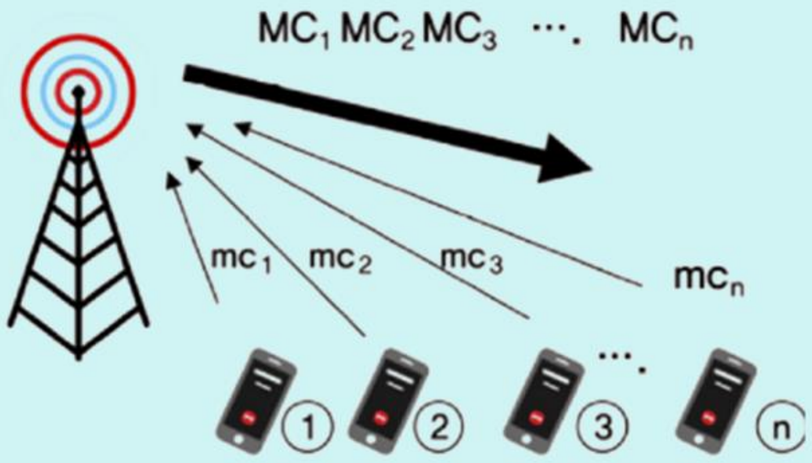
고속전송의 반사파 대처 기술

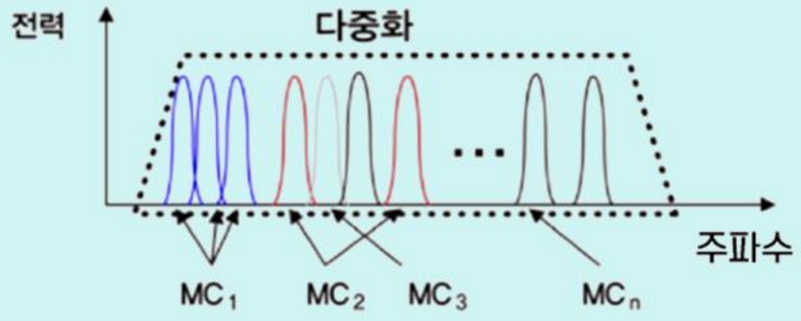
OFDM

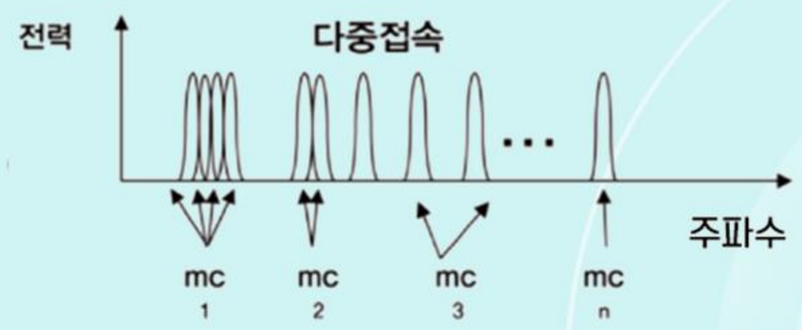
차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중접속

OFDM/OFDMA

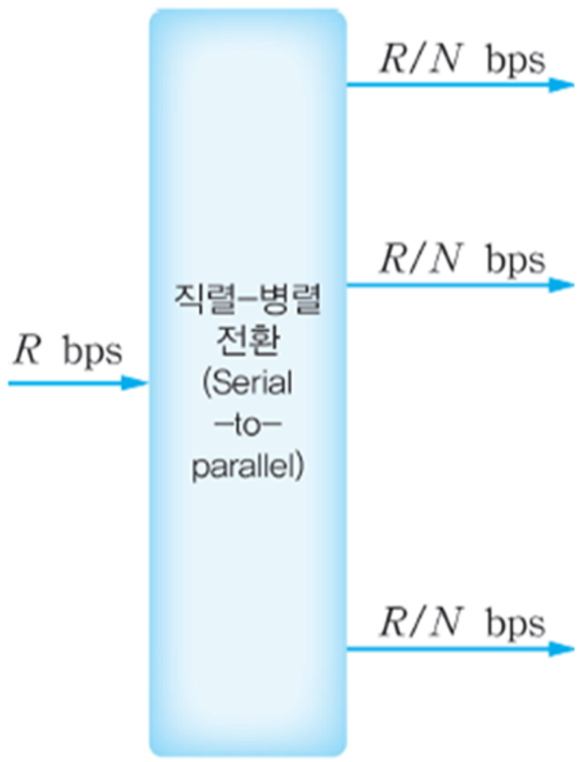
전체 주파수 대역을 직교하는 작은 주파수 대역으로 나누어 사용







OFDM/OFDMA



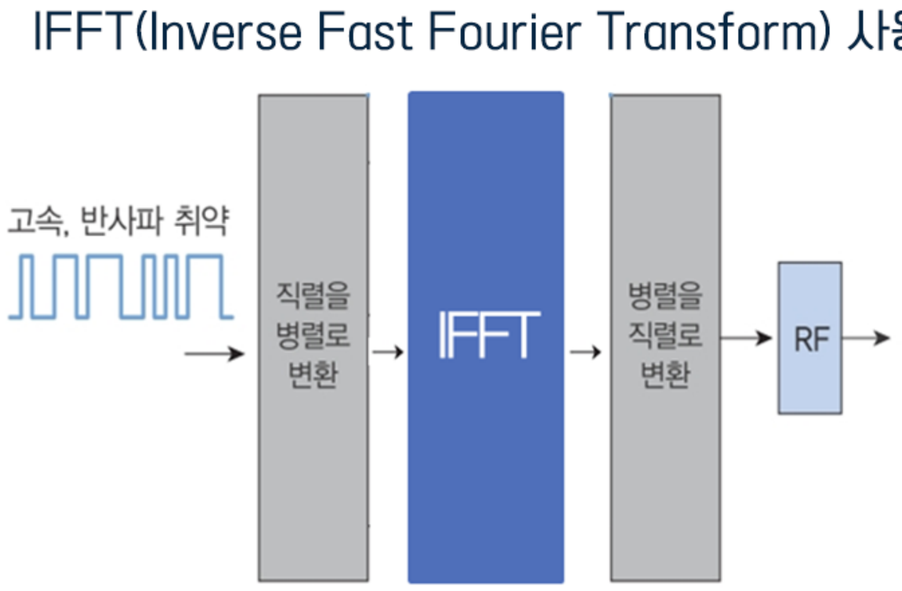
- 고속의 데이터를 반사파에 강한 저속의 병렬 데이터로 변환하여 전송
  ISI에 대한 강인성
- 4G/5G/6G/WiFi 등 대부분의 통신 시스템에서 사용

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중접속

송수신기의 구현

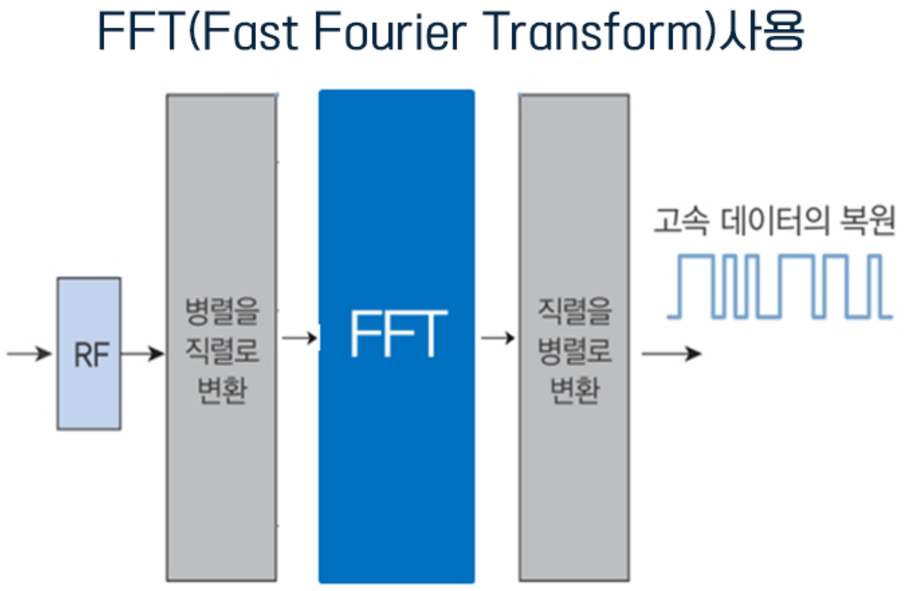
송신기

IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 사용



수신기

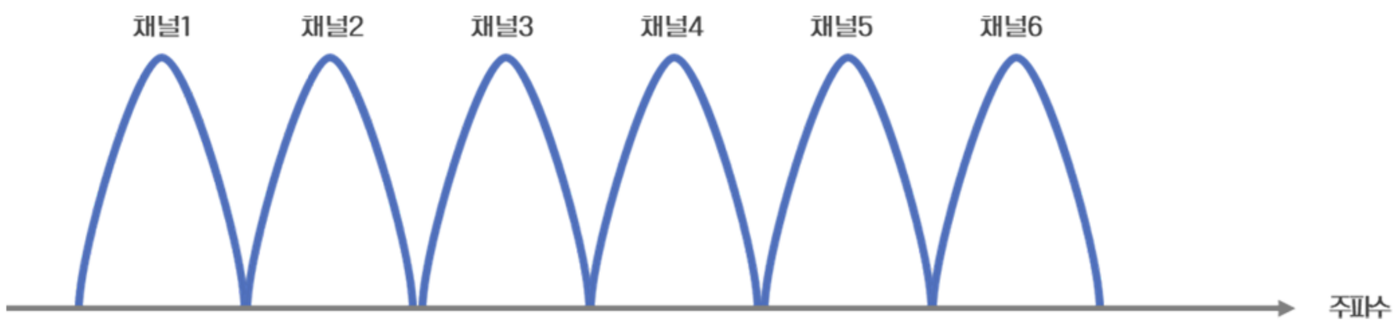
FFT(Fast Fourier Transform)사용



FDMA vs OFDM

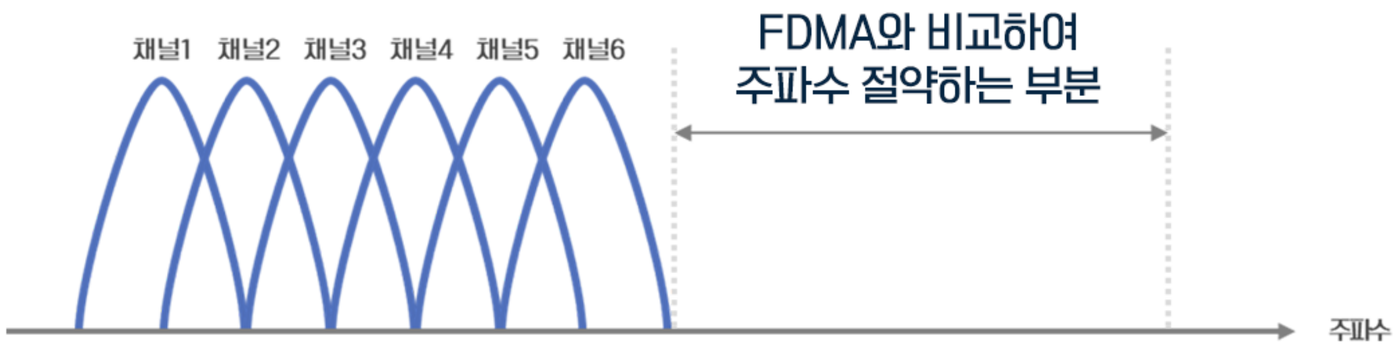
FDMA

- 할당된 주파수 대역을 전적으로 사용
  → 주파수 사용 **비효율**



OFDM

- 하위 채널 간의 직교성 유지
  → 주파수 사용 **효율적**



W[Hz]의 대역폭이 필요한 경우
N명의 사용자에게 필요한 총 대역폭은?

FDMA 독립적 주파수 대역 할당 $W \times N[\mathrm{Hz}]$

OFDM 하위 채널 할당(W/2 대역폭) $(N+1)W/2[\mathrm{Hz}]$

거의 2배 효율적

CDMA vs OFDM

CDMA

- 데이터 고속화 → 복잡도 기하급수적 증가
- 2G/3G 이동통신에서 사용
- 유연한 자원할당 가능, 셀 간 주파수 운용 간단

OFDM

- 데이터 고속화에 따른 반파사 문제점 해결 용이
- 4G/5G/6G/WiFi 통신 시스템에서 사용
- 구현 간단, 매우 빠른 처리 가능

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중접속

데이터 속도 증가에 따른 CDMA/OFDM 기술

